

Lycée Durzy 23, rue Léonard De Vinci 45700 VILLEMANDEUR Tél :02 38 28 10 50 ce.0450452b@ac-orleans-tours.fr	BTS CIEL Option A Informatique et Réseaux	Session 2026
--	--	---------------------

Projet : Supervision et suivi d'un parc d'onduleurs UPS

 CEREEP - Ecotron IDF, Centre de Recherche en Ecologie Expérimentale et Prédictive 78 Rue du Château, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours Chef de projet : M. CHOLLET Simon	Étudiants chargés du projet : - Etudiant 1 (IR) - Etudiant 2 (IR) - Etudiant 3 (IR)	Professeurs ou Tuteurs responsables : SOUSSI Tofirk
--	---	---

Reprise d'un projet : NON

Présentation générale du CEREEP de Nemours (77) :

Le CEREEP - Ecotron IDF, Centre de Recherche en Ecologie Expérimentale et Prédictive est situé à Saint Pierre Les Nemours. Cette unité d'appui et de recherche (UAR 3194), propose plusieurs dispositifs expérimentaux dédiés à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes.

Les divers plateaux techniques peuvent être aquatiques ou terrestres, d'échelles différentes, et accueillir partenaires publics ou privés pour des collaborations ou de simples prestations de service. L'unité met à disposition des installations techniques, de l'instrumentation et les équipes supports. L'intérêt majeur du centre reste de prédire les modifications de la biodiversité et des écosystèmes en fonction du changement climatique.



1 Présentation générale du système supportant le projet

Le CEREED – Écotron Île-de-France souhaite superviser en permanence l'état de ses onduleur UPS afin d'assurer la continuité de fonctionnement de ses équipements scientifiques sensibles. Les onduleurs actuels (type Eaton Ellipse Pro) ne disposent pas d'interface réseau intégrée. Une passerelle à base de Raspberry Pi doit donc être développée pour permettre l'acquisition, l'analyse et la visualisation des paramètres électriques.

2 Expression du besoin :

En cas de coupure de courant ou d'instabilité du réseau électrique, le CEREED souhaite pouvoir surveiller en temps réel l'état de plusieurs onduleurs et doit disposer d'informations fiables concernant :

- l'autonomie restante des onduleurs,
- l'état et la santé de leur batterie,
- la tension d'entrée et de sortie,
- les alertes particulières (surcharge, batterie faible, etc.).

L'objectif est également de conserver un historique afin d'étudier les fluctuations du réseau et anticiper les risques.

Le CEREED dispose de **plusieurs onduleurs UPS**, de modèles différents.

Certains ne possèdent **qu'un port USB**, tandis que d'autres disposent d'un **port Ethernet** intégré.

3 Cahier des charges – Système de Suivi d'État d'un Onduleur UPS

3.1. Introduction

Le présent cahier des charges définit les besoins, fonctionnalités et contraintes du projet visant à créer une solution complète de suivi d'un onduleur UPS via une passerelle Raspberry Pi et le logiciel NUT.

3.2. Fonctionnalités principales

- 2.1 Acquisition USB de l'onduleur (via NUT)
- 2.2 Serveur réseau (NUT / API REST) via Raspberry Pi
- 2.3 Dashboard de supervision temps réel
- 2.4 Module d'alertes intelligentes (email/webhook)
- 2.5 Base de données d'historisation (SQLite/InfluxDB)

3.3. Interface utilisateur

L'interface doit être accessible via un navigateur web et afficher clairement les paramètres critiques de l'UPS (tension, charge, autonomie, état batterie, mode secteur/batterie).

3.4. Sécurité et confidentialité

- Authentification des utilisateurs autorisés
- Accès limité au réseau interne du CEREED
- Aucune donnée envoyée à l'extérieur sans accord du CEREED

4 Architecture générale (solution de référence Raspberry Pi)

Pour un onduleur USB :

[Onduleur Eaton USB] → [Raspberry Pi + NUT] → API REST → Dashboard → Alertes → Historique

Cette solution repose sur :

- NUT (Network UPS Tools),
- Raspberry Pi OS,
- API REST,
- SQLite/MySQL,
- interface Web dédiée.

NUT = Network UPS Tools

C'est **la référence mondiale** (open-source) pour communiquer avec un onduleur (UPS) via :

- USB
- RS232
- Ethernet/SNMP
- HID Power Device
- Protocoles propriétaires de nombreux constructeurs

Objectif : permettre à une machine (Raspberry Pi, serveur, PC) de **lire l'état de l'onduleur** et de **réagir automatiquement** en cas de problème.

4.1. Étude alternative : ESP32-P4-Module + Pi concentrateur

Afin de réduire le **prix de revient par onduleur** et la consommation électrique, une architecture alternative est étudiée.

4.1.1 Principe

- Chaque onduleur USB est relié à un **ESP32-P4-Module** (USB-OTG/Host).
- L'ESP32 lit les données (ou les simule si nécessaire).
- Il envoie un JSON périodique via WiFi/Ethernet.
- Un **unique Raspberry Pi** joue le rôle de **concentrateur** :
 - API REST centrale
 - base historique
 - alertes

- dashboard Web

4.1.2 Architecture (solution de référence ESP32 + Raspberry Pi)

[UPS USB #1] → [ESP32-P4 #1] →|

[UPS USB #2] → [ESP32-P4 #2] →| → [Raspberry Pi Concentrateur]

[UPS USB #3] → [ESP32-P4 #3] →|

[UPS Ethernet/SNMP #4] →|

[UPS Ethernet/SNMP #5] →|

5. Comparatif Raspberry Pi / ESP32-P4 (prix de revient)

L'objectif principal de cette étude est de comparer les solutions en fonction de leur **coût par onduleur**.

Critère	Raspberry Pi (1 par UPS)	ESP32-P4 + Pi Concentrateur
Prix matériel par UPS	Élevé (Pi + SD + alim)	Très faible (module ESP32-P4)
Consommation	Moyenne	Très faible
Complexité dev	Faible (NUT existant)	Plus élevée (firmware embarqué)
Maintenance	Facile (SSH, Linux)	Technique (flash firmware)
Scalabilité	Limitée	Excellente
Coût global pour N UPS	$N \times \text{Raspberry Pi}$	$1 \text{ Pi} + N \times \text{ESP32}$

Conclusion liée au prix de revient

Pour un grand nombre d'onduleurs, la solution ESP32-P4 réduit drastiquement le coût matériel et énergétique. La solution Raspberry Pi reste cependant la plus simple à mettre en place pour un petit parc ou pour un prototype rapide.

5. Annexes

Annexe A – Capture réelle NUT

```
battery.charge: 97  
battery.runtime: 1450  
device.mfr: Eaton  
ups.status: OL  
input.voltage: 230.0
```

Annexe B – Exemple JSON envoyé par ESP32-P4

```
{  
  "ups_id": "esp32-001",  
  "source": "esp32",  
  "status": "OL",  
  "battery_charge": 95,  
  "load_percent": 22,  
  "input_voltage": 230.0,  
  "output_voltage": 230.0,  
  "timestamp": "2025-02-12T15:20:00Z"  
}
```

Annexe C – Extrait firmware ESP32-P4

```
HTTPClient http;  
http.begin("http://raspi.local/api/ups/esp32-001");  
http.addHeader("Content-Type", "application/json");  
String payload = "{\"ups_id\":\"esp32-001\",\"battery_charge\":95}";  
http.POST(payload);
```

Diagramme de cas d'utilisation :

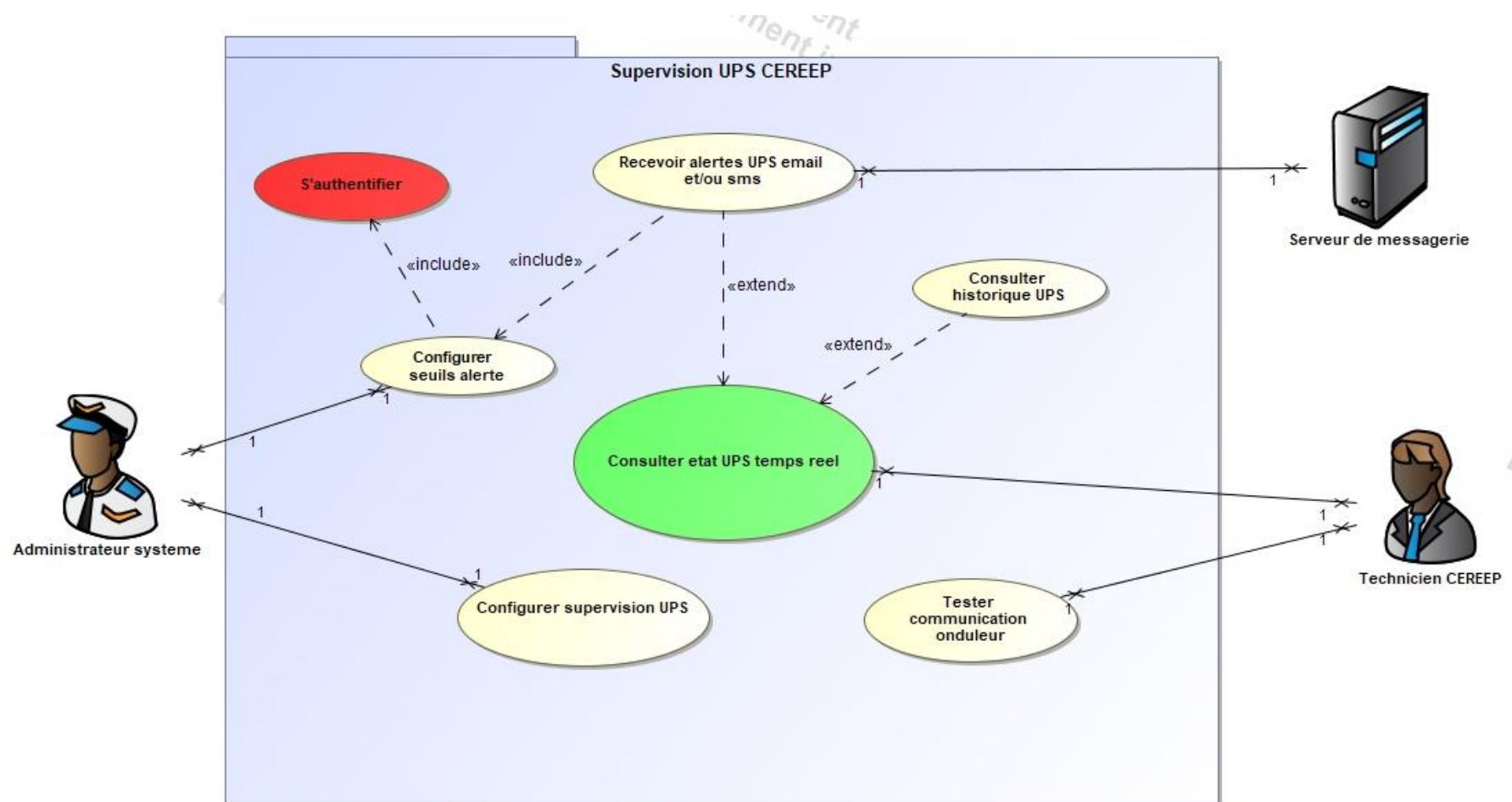
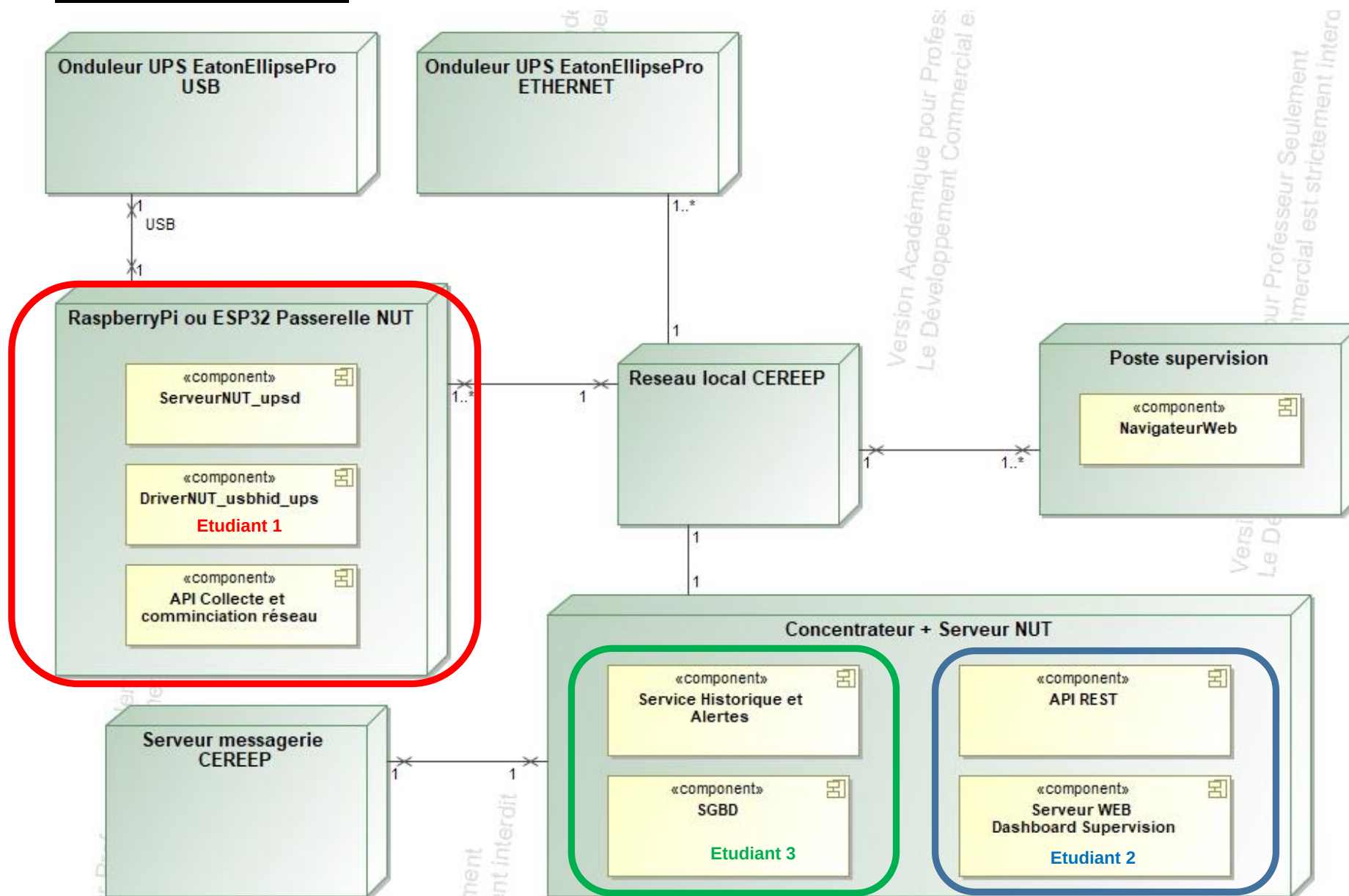


Diagramme de déploiement



Etudiant	Fonctions prises en charge
 Etudiant 1	Acquisition & passerelles (Raspberry Pi + ESP32) • Installation/configuration de NUT. • Communication USB UPS. • API interne de collecte. • Étude ESP32-P4 : faisabilité USB-OTG/Host. (USB OTG (On-The-Go)= Le microcontrôleur peut être Device (périphérique) ou Host léger) • Firmware minimal : envoi JSON. • Comparatif de prix final.
 Etudiant 2	API REST & Interface Web • Définition de l'API unifiée Raspi/ESP32/SNMP. • Création dashboard Web. • Intégration multi-onduleurs. • Tests UI.
 Etudiant 3	Historisation & Alertes • Collecteur continu. • Base SQLite/MySQL. • API historique. • Moteur d'alertes (mail/sms). • Gestion multi-onduleurs.

Énoncé des tâches à réaliser par les étudiants :

Etudiant n°1

Sous-système : Acquisition & passerelles (Raspberry Pi + ESP32)

- Installation/configuration de NUT.
- Communication USB UPS.
- API interne de collecte.
- Étude ESP32-P4 : faisabilité USB-OTG/Host.
- Firmware minimal : envoi JSON.
- Comparatif de prix final.

On donne :

Analyse	- Cahier des charges - Diagrammes UML
Matériel à intégrer	- PC Windows 10/11
Matériel de développement	- RaspBerry Pi + ESP32-P4 Module - onduleur Eaton Ellipse Pro - Documentation NUT , ESP32-P4 et de l'onduleur
Logiciels à intégrer	- Raspberry Pi OS + Extension PlatformIO pour VS Code - NUT - outils de ligne de commande
Logiciels de développement	- VSCode + Arduino Core for ESP32 - Projet Gantt - MagicDraw - Git

On demande :

Analyse et spécification	• Étudier le cahier des charges et la documentation de l'UPS • Identifier et Spécifier la liste des variables NUT essentielles (tension, charge, autonomie, état batterie...) • Analyser les différences USB HID entre modèles UPS • Définir l'architecture d'acquisition multi-onduleurs • Étudier la faisabilité USB-OTG/Host sur ESP32-P4 • Définir le protocole JSON vers le concentrateur • Spécifier les tests unitaires et les tests d'intégration • Analyser le fonctionnement avec UML
Tâches de développement	• Installer et configurer NUT + driver usbhid-ups sur Raspberry Pi • Configurer le driver de l'UPS et vérifier la communication USB • Mettre en place des scripts de test de lecture (`upsc`) • Développer un firmware ESP32-P4 simple : lecture simulée + POST JSON • Rédiger un compte rendu d'activités • Réaliser les tests unitaires et d'intégration • Rédiger les manuels d'installation de la partie acquisition
Critères de recette	• Chaque UPS USB remonte bien ses données • Le firmware ESP32-P4 envoie des JSON valides • Documentation claire + tableau comparatif de prix

Etudiant n°2	
Sous-système : API REST & Interface Web	
Fonctionnalités en charge : • Définition de l'API unifiée Raspi/ESP32/SNMP. • Création dashboard Web. • Intégration multi-onduleurs. • Tests UI.	
On donne :	
Analyse	- Cahier des charges - Diagrammes UML
Matériel à intégrer	- PC Windows 10/11 - Serveur web local
Matériel de développement	- PC Windows - Raspberry Pi
Logiciels à intégrer	- NUT server - Python (FastAPI ou équivalent) - outils réseau
Logiciels de développement	- Projet Gantt - MagicDraw - Git
On demande :	
Analyse et spécification	• Étudier le cahier des charges • Définir l'architecture API REST unique Raspi+ESP32+SNMP • Décrire les routes (GET /ups, GET /ups/{id}, GET /historique) • Concevoir l'arborescence du dashboard • Définir les indicateurs (tension, charge, état) • Spécifier les mécanismes d'authentification et de droits d'accès
Tâches de développement	• Configurer le serveur NUT (`upsd`) pour un accès distant sécurisé • Développer l'API REST exposant les données UPS • Créer un tableau de bord (HTML/CSS/JS) • Intégrer la supervision multi-onduleurs • Tester l'affichage temps réel + historique • Rédiger un compte rendu d'activités, les documents de recette • Rédiger les manuels d'installation et d'utilisation de l'API
Critères de recette	• Les données UPS sont accessibles depuis le réseau CEREEP • L'API REST est fonctionnelle et sécurisée • Dashboard lisible et validé par l'utilisateur • Retour utilisateur positif (ergonomie) • La documentation et les manuels sont exploitables

Etudiant n°3	
Sous-système : Historisation & Alertes	
Fonctionnalités en charge : • Collecteur continu. • Base SQLite/MySQL. • API historique. • Moteur d'alertes (mail/sms). • Gestion multi-onduleurs.	
On donne :	
Analyse	- Cahier des charges - Diagrammes UML
Matériel à intégrer	- PC Windows 10/11 - SGBD
Matériel de développement	- PC Windows - JSON UPS (Raspi / ESP32)
Logiciels à intégrer	- WampServer / MySQL / VS Code - Git - framework Web
Logiciels de développement	- Projet Gantt- MagicDraw - Git
On demande :	
Analyse et spécification	• Étudier le cahier des charges • Concevoir le modèle de données (BDD) multi-onduleurs • Définir les règles d'alertes (batterie faible, surcharge, coupure) • Rédiger les scénarios de test (charge forte, perte réseau...) • Spécifier les tests unitaires et les tests d'intégration • Analyser avec UML
Tâches de développement	• Implémenter le collecteur continu • Stocker les données UPS dans la BDD • Développer l'API historique • Développer les alertes mail / sms • Rédiger un rapport d'analyse des anomalies • Rédiger un compte rendu d'activités et les manuels d'utilisation
Critères de recette	• L'utilisateur peut consulter l'historique complet et sans trous • L'utilisateur peut être alerté de manière fiable et rapide • BDD opérationnelle sur plusieurs jours • Les manuels d'utilisation sont exploitables

Tâches professionnelles communes :

Activités professionnelles	Tâches
R1 Accompagnement du client	T1 : Analyse des besoins du client
R2 Installation et qualification	T1 : Analyse de la demande du client
R4 Gestion de projet et d'équipe	T1 : Identification de toutes les étapes du projet jusqu'à la réception des travaux
	T2 : Identification des ressources humaines et matérielles
	T3 : Management des équipes opérationnelles internes
	T5 : Pilotage de l'exécution des travaux
D1 Élaboration et appropriation d'un cahier des charges	T1 : Collecte des informations
	T2 : Analyse des informations
	T3 : Interprétation d'un cahier des charges
	T4 : Formalisation du cahier des charges
D2 Développement et validation de solutions logicielles	T1 : Conception de l'architecture d'une solution logicielle
	T2 : Modélisation d'une solution logicielle
	T4 : Tests de mise en production
	T5 : Recette et validation
D4 Valorisation de la donnée	T4 : Analyse de la donnée

Description structurelle du système :

Principaux constituants :	Caractéristiques techniques :
1 Onduleur UPS Eaton Ellipse Pro	Windows 10 ou 11
1 Serveur Web	WampServer
1 Serveur MySQL	
2 Raspberry Pi (passerelle NUT + services)	
2 ESP32-P4 Module	

Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par le candidat :

Désignation :	Caractéristiques techniques :
1 PC serveur web	WampServeur
1 PC avec navigateur Web	Navigateur web compatible WebGL
Visual Studio Code Arduino Core for ESP32	Version open source
Projet Gantt	Logiciel de planification
MagicDraw	Logiciel de modélisation UML
Editeur	Extension PlatformIO pour VS Code

Planning prévisionnel :

	Date	Semaine calendaire
Début du projet	20 janvier 2026	Semaine 4
Revue 1	24 février 2026	Semaine 9
Revue 2	17 Mars 2026	Semaine 12
Revue 3	28 Avril 2026	Semaine 18
Fin du projet	26 Mai 2026	Semaine 22

Activités professionnelles	Taches	Revue	Compétences	Etudiants			
				1	2	3	4
R1 Accompagnement du client	T1 : Analyse des besoins du client	R2	C01	X	X	X	X
	T2 : Réception de l'installation avec le client	RF		X	X	X	X
	T3 : Formation du client	RF		X	X	X	X
	T4 : Explication des modalités de l'intervention	R3		X	X	X	X
	T5 : Information et/ou conseil au client	RF		X	X	X	X
	T6 : Fidélisation de la clientèle	RF					
R2 Installation et qualification	T1 : Analyse de la demande du client	R2	C08, C10	X	X	X	X
	T2 : Production des documents pour la mise en œuvre (plans d'exécution, protocoles, paramétrages etc.)	RF		X	X	X	X
	T3 : Vérification du dossier et interprétation des plans d'exécution	R2		X	X	X	X
	T4 : Préparation du chantier en fonction de l'intervention souhaitée	R2					
	T5 : Réalisation des opérations avec, en particulier, prise en compte des contraintes client et contrôle matériel et logiciel de l'installation	R3		X	X	X	X
	T6 : Recettage de l'installation	R3		X	X	X	X
R3 Exploitation et maintien en condition opérationnelle	T1 : Suivi de l'exploitation technique		C08, C10				
	T2 : Contact avec les supports techniques externes						
	T3 : Supervision de l'état du réseau dans son périmètre						
	T4 : Réalisation d'un diagnostic de premier niveau						
	T5 : Configuration matérielle et logicielle des équipements						
	T6 : Intégration de nouveaux équipements						
	T7 : Mise à jour des équipements						
R4 Gestion de projet et d'équipe	T1 : Identification de toutes les étapes du projet jusqu'à la réception des travaux	R2	C01, C03	X	X	X	X
	T2 : Identification des ressources humaines et matérielles	R2		X	X	X	X
	T3 : Management des équipes opérationnelles internes	R2		X	X	X	X
	T4 : Gestion de la sous-traitance						
	T5 : Pilotage de l'exécution des travaux	R3		X	X	X	X
	T6 : Encadrement des équipes externes						

R5 Maintenance des réseaux informatiques	T1 : Pilotage et suivi des interventions jusqu'à la fin de l'incident		C10				
	T2 : Communication des procédures auprès des techniciens de maintenance						
	T3 : Réalisation de reportings quotidiens et hebdomadaires pour les interventions						
	T4 : Réalisation de diagnostics et d'interventions de maintenance curative						
	T5 : Réparation de câblage, changement de cartes ou d'équipements						
	T6 : Rédaction de comptes rendus d'intervention						
D1 Élaboration et appropriation d'un cahier des charges	T1 : Collecte des informations	R2	C01, C03	X	X	X	X
	T2 : Analyse des informations	R2		X	X	X	X
	T3 : Interprétation d'un cahier des charges	R2		X	X	X	X
	T4 : Formalisation du cahier des charges	R2		X	X	X	X
D2 Développement et validation de solutions logicielles	T1 : Conception de l'architecture d'une solution logicielle	R3	C08	X	X	X	X
	T2 : Modélisation d'une solution logicielle	R3		X	X	X	X
	T3 : Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	R3		X	X	X	X
	T4 : Tests de mise en production	RF		X	X	X	X
	T5 : Recette et validation	RF		X	X	X	X
D3 Gestion d'incidents	T1 : Ouverture et analyse des tickets par niveau de criticité		C01, C10				
	T2 : Traitement des tickets						
	T3 : Remédiation des incidents						
	T4 : Élaboration des rapports d'incidents						
	T5 : Transmission de l'information (escalade)						
D4 Valorisation de la donnée	T1 : Collecte de la donnée	R2	C03, C08	X	X	X	X
	T2 : Stockage de la donnée	R3		X	X	X	X
	T3 : Orchestration de la donnée	R3		X	X	X	X
	T4 : Analyse de la donnée	R2		X	X	X	X
	T5 : Exploitation de la donnée	R3		X	X	X	X
D5 Audit de l'installation ou du système	T1 : Évaluation des biens et moyens dans le périmètre de l'audit		C01, C03, C10				
	T2 : Évaluation de la configuration						
	T3 : Évaluation du contrôle d'accès						
	T4 : Évaluation de la gestion de compte						
	T5 : Évaluation de la sécurité						

<i>Avis de la commission</i>

- Les concepts et les outils mis en œuvre par le candidat (1-2-3)... correspondent au niveau des exigences techniques attendu pour cette formation :

oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3)

- L'énoncé des tâches à réaliser par le candidat (1-2-3)... est suffisamment complet et précis :

oui / à reprendre pour le candidat 1-2-3

- Les compétences requises pour la réalisation ou les tâches confiées au candidat (1-2-3) sont en adéquation avec les savoirs et savoir-faire exigés par le référentiel :

oui / à reprendre pour le candidat (1-2-3)

- Le nombre d'étudiants est adapté aux tâches énumérées :

oui / trop / insuffisant

Commentaires

Date:
17/12/2025

Le président de la commission